LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-9 — Metodología de gestión de proyecto

Subdocumento 06 · Formulario T-9

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA
LAFROX-Formulario-T-9.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

1 Gestión de proyecto 4

1 Metodología de gestión de proyecto 4

1.1 Gestión de interesados 5

1.2 Gestión de comunicaciones 5

1.3 Gestión de adquisiciones 6

1.4 Gestión de integración 7

1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado 8

1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno 8



Lista de tablas

Tabla T-9.1 Comunicación del proyecto 6

Gestión de proyecto

Este formulario desarrolla la metodología de gestión de proyectos correspondiente a la sección 6.1 del Subdocumento 6. La propuesta adapta la Guía del PMBOK, sexta edición, a las etapas del proyecto, la continuidad operacional y las necesidades de planificación y control.

1 Metodología de gestión de proyecto

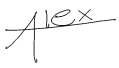
La gestión del proyecto aplica la Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), adaptada a un proyecto de 56 meses con dos etapas, solapamiento entre ellas y una operación que no puede detenerse; se usan los procesos de integración, alcance, cronograma, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados, con la profundidad que exige cada uno. El alcance y el cronograma tienen líneas base formales, porque los hitos del Formulario E-25 son fechas fijas y se aceptan por acta. El avance se mide con valor ganado y no con porcentajes declarados (RT-19.07). El flujo diario del equipo se gestiona con un tablero Kanban, que no reemplaza la línea base ni la aceptación formal de los entregables.

La planificación define los entregables, sus responsables, los recursos, los plazos y las dependencias entre actividades, considerando las restricciones de la operación. La línea base de alcance (paquete 1.2.1, H1) y la de cronograma (1.3.3) sirven para medir el avance y evaluar las desviaciones.

El proyecto se ejecuta mediante entregas incrementales dentro de las dos etapas contractuales. La distribución propuesta prioriza primero la calidad y disponibilidad de la información operacional, y luego las capacidades que dependen de esos datos para optimizar y analizar la operación. En la Etapa 1 se implementan las capacidades de preventa, recepción, bodega, preparación y cross-docking; la trazabilidad de los lotes y de la cadena de frío; la planificación de rutas basada en el conocimiento del planificador, con el acuse de recibo de los conductores; y el manejo de efectivo y los retiros de los pedidos. En la Etapa 2 se implementan los portales y el intercambio electrónico con los clientes y, por último, el costo de servir.

La planificación respeta el cronograma contractual: desarrollo de la Etapa 1 entre los meses 1 y 12, marcha blanca entre los meses 13 y 15 y paso a producción en el mes 16. El desarrollo de la Etapa 2 ocupa los meses 13 a 18, la marcha blanca los meses 19 y 20 y el paso a producción el mes 21. El trabajo de la Etapa 2 se coordina con la marcha blanca y la estabilización de la Etapa 1, resguardando la continuidad operacional y la integridad de los datos compartidos.

El tablero Kanban muestra el trabajo pendiente, en ejecución, en revisión y terminado, con responsables y bloqueos, y fija límites de trabajo en curso. Cada tarea tiene una definición de terminado y, cuando corresponde, evidencia asociada a los criterios de aceptación del entregable al que contribuye. La gestión del proyecto se complementa con los procesos de los



Media firma: Alex Aravena

apartados siguientes.

1.1 Gestión de interesados

La gestión de interesados identifica a las personas, grupos y organizaciones que pueden influir en el proyecto o verse afectados por sus resultados. Para cada interesado se registran sus necesidades, expectativas, nivel de influencia, impacto potencial y disposición frente a los cambios. El análisis distingue quiénes participan en decisiones, quiénes aportan conocimiento operacional, quiénes validan entregables y quiénes son afectados o ejercen supervisión externa.

El jefe de proyecto mantiene actualizado el registro de interesados (paquete 1.4.1) y planifica su involucramiento de acuerdo con el alcance de cada entrega. La participación puede incluir levantamiento de necesidades, revisión de procesos, validación de criterios, pruebas y retroalimentación. Las inquietudes, resistencias, acuerdos y compromisos relevantes se registran con su responsable y seguimiento; los conflictos que no puedan resolverse en la instancia de trabajo se elevan a la autoridad correspondiente.

El registro de interesados se presenta en el Subdocumento 6, Anexo 6.A, Tabla 6.A.1.

La tabla resume los principales grupos y roles identificados, sus intereses y la contribución esperada. La participación concreta se acuerda según las responsabilidades de cada interesado y las actividades de cada entrega; la inclusión en la tabla no implica que todos participen en todas las decisiones ni que tengan atribuciones de aprobación.

1.2 Gestión de comunicaciones

La gestión de las comunicaciones mantiene informados a los responsables de Puelche y a los demás interesados sobre los avances de las entregas que les competen, sostiene una comprensión común del estado del proyecto, facilita la toma de decisiones y comunica oportunamente las situaciones que puedan afectar los compromisos acordados.

Las reuniones convocan a las personas necesarias para analizar y resolver sus asuntos. Los acuerdos se registran en actas que identifican las decisiones, las actividades pendientes, sus responsables y los plazos; las actas de los comités se levantan dentro de los dos días hábiles siguientes (RT-19.09). La documentación vigente, los entregables, las actas y los registros de riesgos y de cambios se mantienen en el espacio colaborativo accesible al CLIENTE (RT-19.05).

Antes de cada entrega incremental se informa a los interesados pertinentes sobre los cambios previstos, las actividades de validación y el apoyo necesario para la puesta en funcionamiento. Las observaciones se registran y reciben respuesta, distinguiendo las que pueden atenderse dentro de lo acordado de las que requieren una solicitud de cambio.



Tabla T-9.1 Comunicación del proyecto – Fuente: Formulario T-9, apartados Gestión de comunicaciones y Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno

Comunicación	Responsable de comunicar	Destinatarios	Frecuencia o momento
Seguimiento de actividades, compromisos y bloqueos	Jefe de proyecto	Equipo de proyecto y contrapartes involucradas	Semanal
Avance de entregables, desviaciones y riesgos	Jefe de proyecto	Comité de Proyecto	Quincenal; registro de riesgos revisado en cada sesión
Informe mensual de avance con valor ganado (SPI y CPI)	Jefe de proyecto	Comité Ejecutivo y Contraparte Técnica	Mensual (RT-19.06 y RT-19.07)
Niveles de servicio, incidentes y capacidad en producción	Líder de Operación / SRE	Comité de Operación	Mensual, desde el mes 13
Cambios previstos, validaciones y apoyo	Jefe de proyecto	Interesados pertinentes	Antes de cada entrega

1.3 Gestión de adquisiciones

La gestión de adquisiciones planifica, contrata y controla los bienes y servicios que requiere la solución: contratos, órdenes de compra, acuerdos con terceros y acuerdos de nivel de servicio. Cada adquisición tiene un responsable, una fecha de necesidad derivada del cronograma, una dependencia con los paquetes que la usan y una evidencia de recepción.

El CLIENTE compra el equipamiento de terreno conforme a la especificación de cantidades y características que prepara LafroX (Caso 02, capítulo 11; SD3 E-09; paquetes 5.1.1 y 5.1.4), incluidos los sensores de cámara y los kits de los camiones con frío; LafroX los instala, integra y mantiene. Para el equipamiento de la sala técnica, incluidos racks, servidores y equipos de



Media firma: Alex Aravena

borde (paquete 5.1.2), T-14 asigna a LafroX la orden de compra en el mes 2 y la instalación en el mes 3. La recepción técnica de los equipos se acredita con su evidencia de recepción; su fecha no se confunde con la recepción de la sala, que T-15 ubica en el mes 4. El commissioning o puesta en servicio no tiene aquí una fecha afirmada. La asignación de la compra no traslada al CLIENTE la habilitación e instalación: La obra civil de separación del recinto es de cargo del CLIENTE; LafroX la especifica y coordina, provee el piso técnico e instala y configura los equipos (RT-06.06; Formulario T-14, paquete 6.1.1). La instalación se programa en el mes 3 y la recepción de la sala en el mes 4; la recepción técnica de equipos se acredita por separado. LafroX contrata los servicios que le corresponden. Las licencias de terceros se constituyen a nombre del CLIENTE (5.2.3).

El registro de adquisiciones se presenta en el Subdocumento 6, Anexo 6.B, Tabla 6.B.1.

El refuerzo de certificación se obtiene mediante subcontratación de evaluadores bajo la dirección del Líder de Calidad: hasta 16 evaluadores externos por día, adicionales a la plantilla corporativa y sin presumir que sus diez especialistas estén íntegramente asignados a este contrato. Se prevé en las campañas de los meses 9 a 12 y 16 a 18; no se contrata ni imputa automáticamente cada día de esos meses. El Jefe de Proyecto confirma proveedor, competencias, confidencialidad, disponibilidad nominal y orden de contratación antes de cada sesión. Este refuerzo no sustituye al SOC propio.

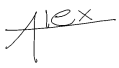
Para estimar capacidad se usa una jornada nominal de planificación de 8 horas por persona y día, con disponibilidad programable del 80 %: 6,4 HH netas por evaluador y día, hasta 102,4 HH netas con 16 evaluadores. Es una hipótesis de dimensionamiento, no una jornada laboral contractual ni evidencia de contratación. CAL registra los días efectivos de sesión, personas y horas asignadas; descuenta ausencias, coordinación, soporte y otras campañas sin volver a descontar el mismo concepto. El Jefe de Proyecto verifica con ese registro la capacidad diaria y los paquetes del T-15, sin sumar el techo externo a la plantilla corporativa ni a la reserva como si fueran capacidad adicional ya acreditada. Una sesión no se autoriza mientras sus personas y horas netas no cubran el esfuerzo requerido. Con los paquetes del T-15, la concurrencia diaria máxima de calidad es de 82,9 HH en la Etapa 1 y 64,0 HH en la Etapa 2 (13 y 10 evaluadores-día), dentro del techo de 102,4 HH netas; el Formulario T-13, sección 8.3, detalla el cálculo.

Cada fila tiene en el registro de adquisiciones su estado, su proveedor y su fecha comprometida. Un atraso que amenace el H3 o una ola se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto.

1.4 Gestión de integración

La gestión de integración mantiene alineados los componentes del proyecto para que las decisiones sobre alcance, cronograma, costos, recursos, calidad, riesgos y adquisiciones se analicen de manera coordinada. El jefe de proyecto consolida estos elementos en el plan para la dirección del proyecto, lo comunica a los responsables y lo actualiza cuando se aprueban cambios.

Durante la ejecución, el jefe de proyecto coordina las actividades y sus dependencias, revisa el avance de los entregables y gestiona los impedimentos que afectan a más de un equipo o



Media firma: Alex Aravena

área. Las decisiones, acuerdos, riesgos transversales y asuntos que requieran escalamiento quedan registrados con su responsable, resolución y fecha de seguimiento.

Toda solicitud de cambio que pueda afectar el alcance, los plazos, los costos o los criterios de aceptación se documenta y evalúa antes de implementarla. El análisis considera sus efectos en el plan, los entregables relacionados, los riesgos y la operación. El jefe de proyecto eleva la solicitud a la autoridad correspondiente de Puelche y comunica la decisión a las personas afectadas. Solo los cambios aprobados se incorporan a la planificación vigente. Las acciones correctivas destinadas a cumplir los compromisos aprobados se registran y supervisan; si modifican esos compromisos, se tramitan además como solicitudes de cambio.

Al finalizar cada entrega se comprueba que sus resultados satisfagan los criterios de aceptación y cuenten con la evidencia requerida. Las observaciones pendientes se registran con responsable y tratamiento acordado, y se documentan las lecciones aprendidas.

1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado

El alcance se controla contra la línea base y la matriz de trazabilidad del Formulario T-12: un requerimiento sólo se da por cumplido cuando pasa la prueba asignada en el paquete que lo construye. El cronograma se controla contra la red del Formulario T-15, sección 5, que incluye los diez días hábiles de revisión del CLIENTE antes de cada hito (Art. 18.3).

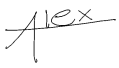
El avance se mide con valor ganado (RT-19.07). El valor planificado de cada mes es la suma de las horas hombre programadas de los paquetes en curso según el Formulario T-15; el valor ganado acredita las horas de un paquete sólo en hitos de avance definidos de antemano (inicio, revisión interna y aceptación) y no por porcentaje declarado; el costo real son las horas registradas. Con ellos se calculan el índice de desempeño del cronograma (SPI) y el del costo (CPI). Un SPI o un CPI bajo 0,90, o una desviación mayor al 10

Las reservas se controlan por separado: la capacidad protegida de la Etapa 1 y las necesidades de contingencia del SD8 sólo se usan con autorización registrada, y su consumo se informa en el mismo informe mensual.

1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno

Los comités del Art. 71° de las Bases Administrativas se organizan así:

- Reunión de seguimiento semanal (paquete 1.3.5), con el jefe de proyecto y líderes de frente: revisa avance, bloqueos y datos para los comités; no reemplaza a ningún comité.
- Comité de Proyecto quincenal (paquete 1.8.3), con jefe de proyecto, líderes y Contraparte Técnica: revisa avance de entregables y el registro vivo de riesgos (RT-19.04).
- Comité Ejecutivo mensual (paquete 1.8.2), con gerencias del CLIENTE y dirección de LafroX: resuelve escalamientos, cambios de alcance o plazo y uso de reservas.
- Comité de Arquitectura mensual (paquete 1.8.4), con Arquitecto de Solución, Seguridad y TI del CLIENTE: decide asuntos de arquitectura y mantiene su registro.



Media firma: Alex Aravena

- Comité de Operación mensual desde el mes 13 hasta el mes 56 (paquete 1.8.5), con Líder de Operación / SRE, mesa de servicio, Operaciones y TI del CLIENTE: revisa niveles de servicio, incidentes y problemas, capacidad de la mesa, pruebas de continuidad y plan de mejoras.

El Comité de Operación empieza con la primera marcha blanca, porque desde entonces la solución atiende operaciones reales. Revisa cada mes la disponibilidad de los servicios críticos, los incidentes críticos y altos y sus causas, la atención de la mesa (respuesta antes de 20 segundos, abandono y resolución al primer contacto), las pruebas de restauración y de continuidad y los cambios programados. Sus actas registran acuerdos, responsables y plazos (RT-19.09).

El Comité de Calidad y Procesos es una instancia interna de LafroX, descrita en el Subdocumento 1, secciones 1.2 y 1.3.1, y no un comité adicional atribuido al Art. 71. Lo preside el Jefe de Aseguramiento de Calidad con los líderes de proyecto; revisa mensualmente procedimientos, defectos y acciones correctivas. El Líder de Calidad aplica los controles bloqueantes de promoción; los desacuerdos se revisan internamente y se escalan a la Gerencia General de LafroX. Ninguna instancia interna puede dispensar un umbral contractual ni sustituir el acta de aceptación del CLIENTE; los cambios de compromisos siguen el control de cambios.

